

Restaurant sous-marin

Le **Rangali Island Restaurant** est un restaurant dans les Maldives proposant une salle sous-marine. Dans le but de dimensionner la structure supportant la baie vitrée, nous souhaitons déterminer le torseur de l'action de l'eau sur celles-ci. On suppose que les baies vitrées ont une structure suivant un demi-cylindre de rayon constant R et de longueur L . Par ailleurs, le point le plus bas de la verrière est situé à une profondeur d'immersion H .

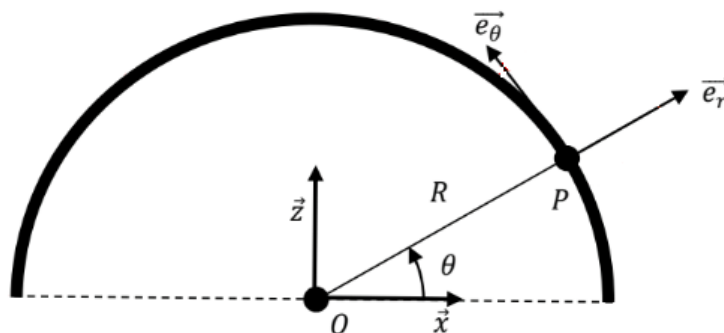


L'intérieur du restaurant est à la pression atmosphérique ; on peut ainsi noter l'expression de la pression relative hydrostatique s'exerçant sur l'extérieur de la baie vitrée : $p(z) = \rho \cdot g \cdot z$.

Avec ρ : masse volumique de l'eau de mer, g : la constante de gravitation et z : la profondeur d'immersion.

Pour les calculs, on s'appuiera sur le modèle ci-dessous. O est un point situé au sol et au centre de la pièce.

Données : $\rho = 1025 \text{ kg.m}^3$; $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$; $H = 10 \text{ m}$; $R = 2,5 \text{ m}$; $L = 15 \text{ m}$



Q1 : Donner l'expression de la pression hydrostatique relative en un point P courant de la baie vitrée en fonction de R , H et θ . En déduire l'expression de la force élémentaire de pression, notée : $\vec{df}(y, \theta)$. Représenter cette répartition d'effort sur la figure ci-dessus.

Q2 : Compte tenu de la forme de la baie vitrée dont la section est constante, on peut résumer l'effort élémentaire de pression par une expression linéique. Donner cette expression.

Q3 : Compte tenu des symétries du problème, l'expression de la force globale de l'eau sur la baie vitrée est unidirectionnelle. Préciser sa direction en justifiant votre réponse.

Q4 : Déterminer l'expression de cette force globale. Calculer sa valeur.

Q5 : Démontrer que le moment des forces de pression est nul en O. On précise que la salle sous-marine est reliée à ses extrémités au reste du restaurant ; il n'y a donc pas de force de pression hydrostatique sur les surfaces latérales